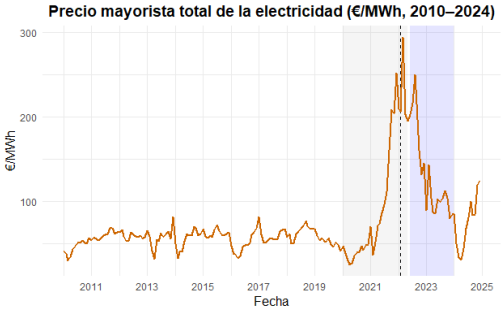
Impacto del mix de producción eléctrica sobre el precio de la electricidad y la inflación en España

Mohammed Essabaouni Bensalah

MESIO UPC–UB · FME
Directora: Catalina Bolancé Losilla

Trabajo Final de Máster · Enero 2026

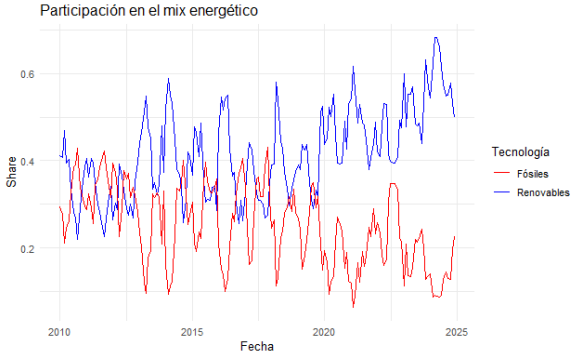
Motivación





- Crisis energética 2021–2022: shocks severos de gas y electricidad.
- Mercado marginalista $\Rightarrow$ transmisión rápida de costes.

Contexto



Aumento de renovables: ¿amortiguan precios e inflación?

Pregunta central:

¿Cómo se transmiten los shocks energéticos al IPC y qué papel juega el mix?

Datos

- Fuentes: REE, CNMC y INE.
- Frecuencia mensual: 2010–2024.
- Precio electricidad (€/MWh), gas (€/MWh), IPC (variación interanual).
- Mix de producción eléctrica: cuotas de fuentes renovables y fósiles.
- Dummies de eventos: COVID, crisis gas, guerra, excepción ibérica.

Metodología

Enfoque clásico (VAR y SVAR)

Objetivo

Entender los canales de transmisión y las relaciones dinámicas lineales entre precios energéticos, mix de generación e inflación.

Pregunta clave

¿Cómo se propaga un shock en el precio del gas a través del sistema eléctrico hasta alcanzar el IPC?

Enfoque ML (XGBoost)

Objetivo

Capturar no linealidades, umbrales y efectos de interacción complejos que no pueden modelizarse con enfoques lineales.

Pregunta clave

¿La relación entre el precio del gas y el precio eléctrico cambia bajo condiciones de alta presión en el mercado?

Sistemas Dinámicos: VAR y SVAR

- **Objetivo:** Modelizar la interdependencia estructural y la dinámica de corto y largo plazo entre precios energéticos, mix de generación e inflación.
- **Diagnóstico de series:** Precios y composición del mix presentan alta persistencia temporal.
- **Análisis de cointegración (Johansen):** Evidencia de **relaciones de equilibrio de largo plazo** entre precios, mix e inflación.

Decisión de modelización

Se estima un **VAR en niveles** (Sims et al., 1990) en lugar de diferenciar las series.

Justificación

- Preservar la información de cointegración implícita.
- Facilitar la comparación predictiva directa con modelos de *Machine Learning*.

Especificación técnica del modelo VAR

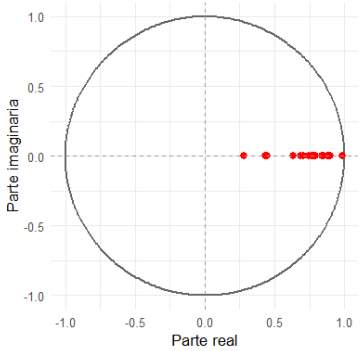
Modelo reducido:

$$y_t = A_1 y_{t-1} + \cdots + A_p y_{t-p} + C s_t + u_t, \qquad u_t \sim (0, \Sigma_u)$$

Especificaciones técnicas

- **Selección de retardos (p):** Criterios divergentes (AIC $= 12$, HQ $= 6$). Se selecciona $p = 6$ en base a Hannan-Quinn por parsimonia y ciclicidad semestral.
- **Deterministas (s_t):** Constante y dummies de eventos (crisis del gas, mecanismo ibérico).

Especificación técnica del modelo VAR



Estabilidad: El sistema es estable; todas las raíces inversas del polinomio característico se encuentran dentro del círculo unitario.

De VAR a SVAR: identificación

Forma estructural:

$$B_0 y_t = B_1 y_{t-1} + \cdots + B_p y_{t-p} + D s_t + \varepsilon_t, \quad E(\varepsilon_t \varepsilon_t') = I$$

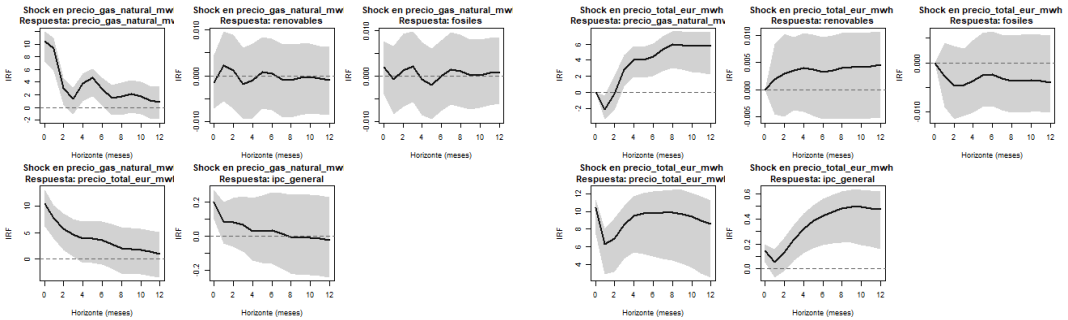
Imposición de estructura causal (B_0 triangular inferior) para interpretar shocks económicos ($\varepsilon_t = B_0 u_t$).

Identificación recursiva (Cholesky: *zero short-run restrictions*):

$$\text{Gas} \rightarrow \text{Electricidad} \rightarrow \text{Fósiles} \rightarrow \text{Renovables} \rightarrow \text{IPC}$$

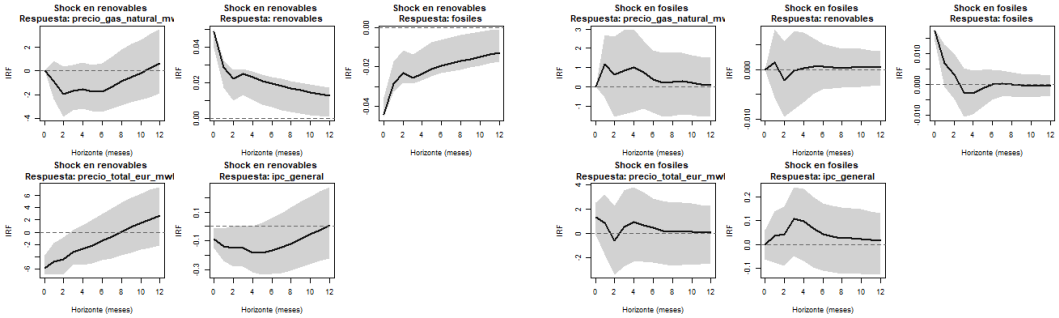
Hipótesis económica, no causalidad estricta.

IRFs: interpretación



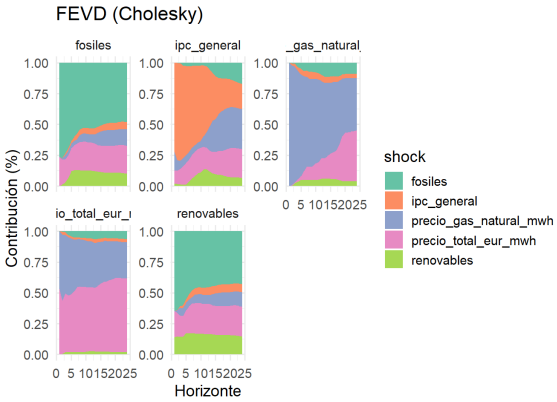
- Shock gas ⇒ aumento inmediato del precio eléctrico.
- Transmisión retardada al IPC.
- Evidencia compatible con pass-through energético.

IRFs del mix



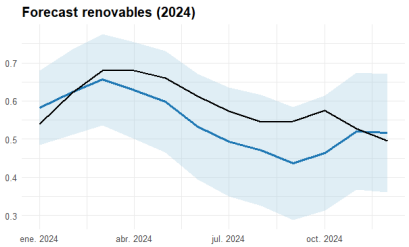
- Shock positivo en renovables:
- $\downarrow$ precio eléctrico (efecto merit-order).
- Señal desinflacionaria con retraso.
- Magnitud moderada, bandas amplias.

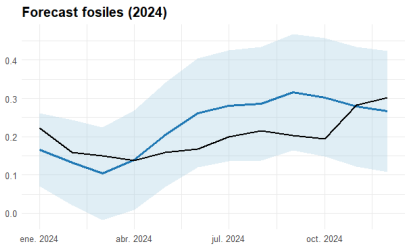
FEVD

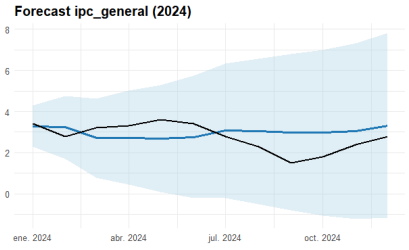


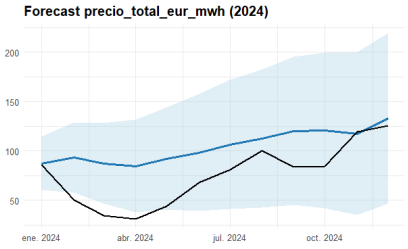
- **Dominancia del gas:** Explica la mayor parte de la varianza del precio eléctrico a corto plazo (shocks de oferta).
- **Autonomía del mix:** Las cuotas renovables y fósiles dependen principalmente de su propia inercia (clima y restricciones técnicas).
- **Dinámica del IPC:** Inercia propia. Medio plazo (12+ meses): los shocks energéticos ganan peso.

Evaluación predictiva: resultados gráficos









XGBoost: formulación y regularización

Formulación

Modelo aditivo basado en árboles:

$$\hat{y}_t = \sum_{m=1}^{M} \eta \, T_m(X_t)$$

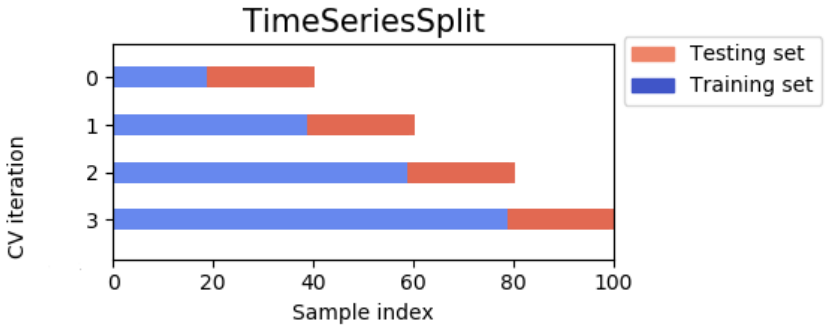
- X_t: precios energéticos, mix desagregado, retardos temporales y dummies de eventos.
- Enfoque estrictamente **predictivo**, no causal.

Regularización e hiperparámetros

$$\Omega(T) = \gamma J + \lambda \sum w_j^2$$

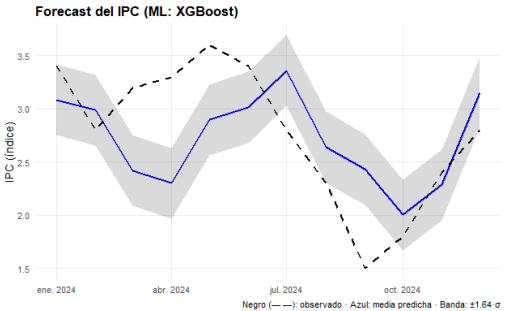
- Penalización de la complejidad del árbol (J) y de los pesos de las hojas.
- **Learning rate ($\eta = 0{,}02$):** Convergencia lenta y estable.
- **max_depth = 2–3:** Árboles poco profundos para mejorar generalización.
- **subsample = 0.8:** Robustez estocástica frente a ruido y colinealidad.

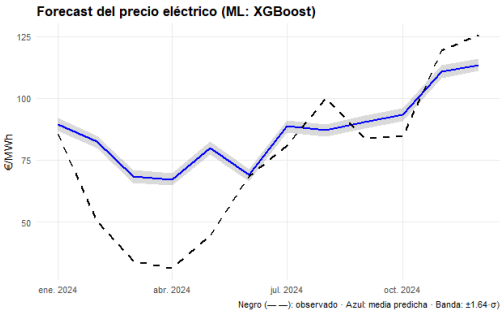
Evaluación temporal: *time slicing*



- Se utiliza **validación temporal** para respetar la estructura secuencial de las series.
- Entrenamiento y validación se realizan en **ventanas temporales crecientes** (rolling/expanding window).
- Se evita explícitamente el *look-ahead bias*.
- El rendimiento se evalúa exclusivamente **fuera de muestra** (periodo 2024).

Forecast Out-Of-Sample XGBoost





- Captura la tendencia y el cambio de régimen en 2024.
- Sobreestima el precio en T1 (caídas feb.–mar. no anticipadas).

Comparación predictiva: SVAR vs XGBoost

Modelo	Variable	RMSE	MAPE (%)	Conclusión
SVAR	IPC general	0.7596	28.99	Tendencia capturada; suaviza cambios.
SVAR	Precio total	34.435	58.68	Alta volatilidad; episodios extremos.
XGBoost	IPC general	0.567	18.92	Mejor ajuste fuera de muestra.
XGBoost	Precio total	21.1	35.3	Detecta cambios de régimen.

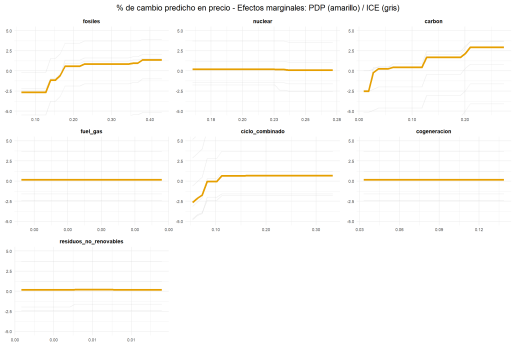
Interpretabilidad del modelo (IML)

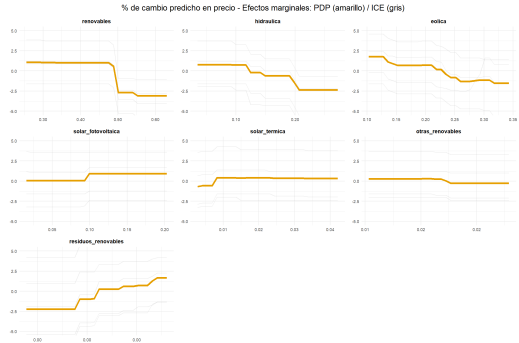
IML: Conjunto de técnicas para analizar el comportamiento interno de modelos predictivos complejos.

- **Feature Importance:** Mide la pérdida de precisión al permutar una variable; cuanto mayor es la pérdida, mayor es su relevancia predictiva.
- **PDP (Partial Dependence Plots):** Calculan el efecto medio de una variable sobre la predicción, promediando el resto de covariables.
- **ICE (Individual Conditional Expectation):** Muestran ese mismo efecto a nivel individual, permitiendo detectar heterogeneidad y cambios de régimen.

Estas herramientas describen asociaciones predictivas y no implican causalidad.

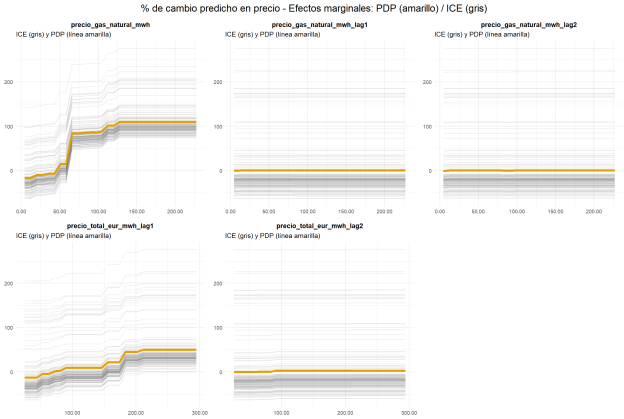
IML (PDP/ICE): Mix → Precio eléctrico





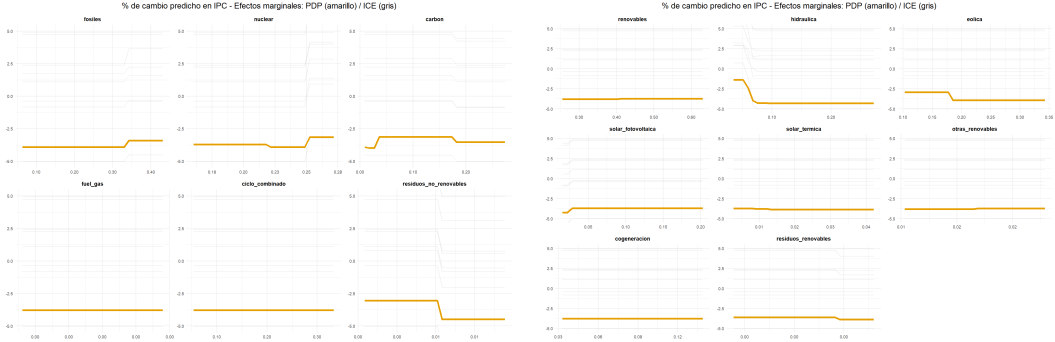
- El PDP (amarillo) sugiere **no linealidades** del mix sobre el precio (tramos/umbrales).
- Dispersión de ICE (gris): **heterogeneidad** según contexto (demanda, gas, hidráulica).

IML (PDP/ICE): Gas y retardos → Precio eléctrico



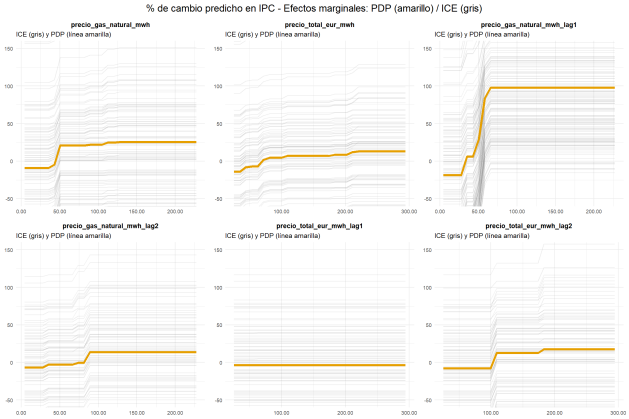
- **Umbral del gas:** el impacto marginal aumenta en niveles altos.
- Los retardos capturan **persistencia** y transmisión gradual.

IML (PDP/ICE): Mix → IPC



- En IPC, los efectos marginales del mix son **más suaves** y aparecen con **mayor inercia**.
- El pass-through depende del contexto energético y del nivel de precios.

IML (PDP/ICE): Precios y retardos → IPC



- Dominancia de la **inercia inflacionaria**.
- Pass-through energético **gradual y no lineal**.

Conclusiones

- **Gas como variable sistémica:** explica la mayor parte de la volatilidad del precio eléctrico; el mercado marginalista amplifica su transmisión.
- **Pass-through a inflación:** el precio eléctrico se traslada al **IPC con retardos**, coherente con una transmisión gradual de costes.
- **Papel del mix:** las renovables **moderan** el precio (señal compatible con *merit-order*), pero a frecuencia mensual el efecto es **moderado** y dependiente del contexto.
- **Complementariedad de enfoques:** SVAR aporta **mecanismo** (IRF/FEVD) y XGBoost mejora **predicción** e identifica **no linealidades**.
- **Resultado clave del ML:** evidencia de **cambio de régimen** con umbral del gas $\sim$ **50 €/MWh**; el efecto amortiguador del mix aparece con mayor claridad a **alta penetración renovable**.

Limitaciones

- **Identificación (SVAR):** los shocks son condicionales al ordenamiento de Cholesky; otras identificaciones pueden cambiar magnitudes y persistencia.
- **Agregación temporal:** la frecuencia mensual oculta la fijación horaria del precio marginal y la volatilidad intradiaria.
- **Causalidad:** los resultados describen mecanismos *dentro del modelo* y asociaciones predictivas; no implican causalidad estricta.

Gracias